

七篇文章的一些思考

1 阅读的七篇文献大致分层

1.1 定位与跟踪

Is Driver on Phone Call? Mobile Device Localization using Cellular Signal (蜂窝信号+车载LiDAR的手机定位)

Mobility-Induced_Graph_Learning_for_WiFi_Positioning

EasiTrack_Decimeter-Level_Indoor_Tracking_With_Graph-Based_Particle_Filtering

高精度测距

WiDRa-Enabling_Millimeter-Level_Differential_Ranging_Accuracy_in_Wi-Fi_Using_Carrier_Phase
(Wi-Fi 载波相位差分测距)

1.2 时间与行为的感知

跌倒

DeFall_Environment-Independent_Passive_Fall_Detection_Using_WiFi

XFall_Domain_Adaptive_Wi-Fi-based_Fall_Detection_with_Cross-Modal_Supervision

行为的加密（安全与隐私对抗）

WiShield_Privacy_against_Wi-Fi_Human_Tracking (防 Wi-Fi 人体跟踪的物理层加密)

2 在描述问题与解决问题时共同的语言

感觉通感一体化不是“通信系统顺便做感知”，而是把同一个无线链路抽象成两类输出：

- **通信输出**：bit/packet 的可靠传输（吞吐、BER、延迟、覆盖）
- **感知输出**：从信道/波形/相位/多径结构中提取**物理状态**（位置、速度、动作、生命体征等）

并且往往大多数论文更加注重通信辅助感知的优化，即CAS

把所有工作放进一个统一链：

1. 物理层可观测测量（Observables）

- CSI 幅度/相位、多子载波、多天线
- 载波相位差（相位连续性、cycle slip）
- 多径“轮廓/剖面” (multipath profile)

- 多天线相位差、到达角/到达时间 (AoA/ToF)
- 蜂窝上行信号在多天线接收机的相位/幅度差 (PhoLoc)

2. 中间物理状态 (Latent Physical States)

- 距离/差分距离、相对位移、速度、加速度 (WiDRa/DeFall/EasiTrack)
- 轨迹图上的节点位置 (EasiTrack/MINGLE)
- 跌倒“通用表征”(XFall 的 GFR)

3. 任务输出 (Tasks)

- 二分类/多分类 (跌倒检测、手势)
- 回归 (速度、距离)
- 轨迹估计 (tracking)
- 攻防 (窃听成功率 vs 合法感知/通信质量)

不同论文到底“在链路哪一层做文章”？

是改变可观测量？ (WiShield) 还是提升物理状态估计精度？ (WiDRa) 还是用地图/图学习把状态约束住？ (EasiTrack/MINGLE) 还是做跨域/跨模态学习？ (XFall)

3 我认为他们的共同的思考方式 (怎么想到要这样去做，这样去思考)

个人感觉是**都在把可变的 CSI 表象，投影到更稳定的中间层。**

规避的是：“直接用 CSI 当指纹/特征做任务”这种强域依赖路线。

3.1 CSI指纹？

3.1.1 CSI 本身就是“混合观测”

CSI 不是“世界状态的直接读数”，而是多径叠加 + 硬件误差 + 协议采样机制的结果。

所以就算拿到了 CSI，也并不等于“直接拥有位置/速度/动作”。

3.1.2 事实上有了 CSI 就直接有了所有？——为什么不成立

(1) CSI 是“信道响应”，不是“物体状态”

想要的是人的位置/速度/姿态/轨迹 (状态)，CSI 是无线传播的结果 (观测)。

同一个状态在不同房间产生的 CSI 可以差异巨大 (域变化)，反过来不同状态也可能产生相似 CSI (不可辨识/混叠)。

(2) CSI 的关键“可用部分”常常拿不到或不稳定

- 相位往往有硬件引入的 CFO/SFO/相位噪声，需要处理；
- 采样不规则 (发包间隔抖动) 会破坏多普勒/相位跟踪；

- 带宽限制决定 ToF 分辨率，天线数量限制 AoA 分辨率；
- 多径混叠会看到的是环境主反射路径的变化。

(3) “有 CSI”也不等于“能做任何任务”

不同任务对 CSI 信息粒度的敏感性不同：

- 呼吸/手势（某些情况下）对粗粒度变化就够
- 连续轨迹跟踪对细粒度相位/时间一致性极敏感，小误差会累积崩盘
这也是为什么一些安全/扰动机制对“分类”影响小，对“跟踪”影响巨大。

⚠ Caution

Q:那么可否认为：能不在原始 CSI 空间学习，就不要在原始 CSI 空间学习?这么理解对吗

总结：

CSI 是“通信可用”的观测，但对“感知任务可解”的参数往往是病态/不可识别/不稳健的；

中间表征是把 CSI/基带信号投影成“与目标强相关、与环境弱相关、可稳定估计”的量。

为什么要中间表征？

直接 CSI

1. **不可观测/不可获得**：在被动、旁路、监听式场景，根本拿不到“可用 CSI”。

PhoLoc 作为窃听者没有 CSI，而且 channel estimation 还需要同步、已知参考信号导频等条件，代价大。于是它直接用多天线的相位差从原始基带中提取定位信息，避开 CSI 估计：

- “PhoLoc exploits the signal phase difference... eliminates the need of channel estimation... requires neither timing/frequency synchronization nor channel estimation... different from... AoA- and ToF-based... rely on CSI.”
- 以及它连典型接收机的帧检测/同步/信道估计模块都去掉，用相位差近似通道相位差来做优化

2. **多径与静态分量主导，目标信号很弱**：环境里静态散射体带来强但“无信息”的稳定分量，但是我们需要关注“动态散射体/人体/动作”引起的微小变化。直接在 CSI 上做任务映射，会被场景变化、硬件漂移、静态分量压住。

3. **任务真正想要的不是 CSI 本身**：比如跌倒识别、速度场分布、微位移/测距、轨迹约束——这些是低维结构化变量。要的是“速度分布”“相位增量”“距离增量”“图结构约束”——不是 $30 \times N_{\text{subcarrier}} \times N_t$ 的 CSI 张量。

中间表征

- 把“电磁传播过程”显式建模成可识别量：

XFall 直接把 CSI（更准确说幅度/电场相关量）映射到“散射体速度分布”。它先建立“电场自相关函数 $ACF \leftrightarrow$ 环境动态（散射体速度）”的统计关系，然后说明 CSI 幅度与接收电场范数成比例，进而把 CSI 变成速度分布画像 SDP：

- “by analyzing the ACF... infer the speed distribution...” XFall_Domain_Adaptive_Wi-Fi-bas...
- “CSI amplitude $|H(t,f)|$ is proportional to the norm of the electric field... substitute... construct the statistical relationship between CSI and the speed distribution...” XFall_Domain_Adaptive_Wi-Fi-bas...
- 把问题从“高维黑箱拟合”变成“物理可解释 + 可优化”的结构化推断：
PhoLoc 把定位写成“最大化测量信号与投影 LoS 分量的互相关”的优化问题，而不是先估 CSI 再 AoA/ToF。

3.2 我认为这些文章比较重要的聚焦在于在如何选取中间量，怎么获取中间并处理CSI到中间量的关系，怎么降低噪声实现精确感知上做文章

而其中处理的共性是域无关性和鲁棒性的思考

⚠ Caution

为什么不可以直接对CSI做黑盒分类实现行为检测？用机器学习的方式直接判断与识别活动？用什么量来量化感知？选择的标准？

3.2.1 共同的研究路线：从“任务”反推“可观测量”，再构造“中间状态”

任务定义（要输出什么） → 信号可观测量（能测到什么） → 中间物理/结构状态（把复杂信号变得可解释/可约束） → 算法推断 → 系统实现与评测

- 如果直接拿 CSI 做黑盒分类，泛化/鲁棒性会成为硬伤；
- 人为地插入一个“中间状态层”（比如速度、加速度、差分距离、轨迹图一致性变量、通用表征等），来降低问题复杂度、增强可解释性、或引入先验约束。

“无线信号 → 可解释/可约束的状态变量 → 任务输出”？

📌 Note

中间状态的抉择

- 速度/加速度（DeFall）
- 移动距离（EasiTrack）
- 差分距离（WiDRa）
- 图上的一致性变量 y_n （MINGLE）
- 通用跌倒表征 GFR（XFall）

方法论结论：中间状态越“结构化/物理化”，越容易泛化、越少数据；越“表征化”，越可能拿到上限但更依赖训练策略与数据。？

即共同的“上限 vs 泛化”二元张力意识

他们都在同一条张力线上做选择：

- 更物理、更可解释 → 泛化/部署更好，但上限可能受限（DeFall、WiDRa）
- 更表征、更深度 → 上限更高，但数据与训练策略决定成败（XFall）
- 用约束融合来兼得（EasiTrack、MINGLE、PhoLoc、WiShield）

共同点：“泛化”是核心设计目标之一。

因此需要权衡(trade off)怎么找合适的中间状态

把“通信信号”转写成“物理可解释量/结构化表征”

- **DeFall**：强调用速度/加速度的生理运动规律，而不是“黑盒特征”，利用速度与加速度模式实现环境无关（environment-independent）跌倒检测：论文明确说“关键 insight 是利用人体速度与加速度的生理模式，而不是较难解释的数据驱动特征”
- **WiDRa**：把载波相位构造成“差分距离”估计式，给出**无歧义条件**（速度上限）与 cycle slip 问题
- **EasiTrack**：把多径当成“虚拟天线阵列”，天线间隔/时间延迟推出速度，积分得到移动距离
- **XFall**：把 CSI 转成 SDP（speed distribution profile）并用 temporal attention 抓“高速关键瞬间”，图示说明不同跌倒类型 SDP 差异大且注意力会聚焦更高速度时刻
- **PhoLoc**：即使没有传统通信接收机的同步/信道估计模块，也利用频域信号的相位差近似信道相位差来做定位，并强调这与典型多天线接收机不同

做“从信号到物理”的表征工程，区别只在“物理量是否显式”（速度/距离 vs 通用表征）与“是否要求可解释”。

3.2.2 域无关处理：如何提取并估计我们需要的信息和状态，并进行语义任务与泛化

考虑什么样的域，哪些要进行无关性提取？

“不稳定性”

1. 环境域变化（domain shift）：布局、散射体、人群动态

- DeFall 用“速度/加速度的环境不变量”来对抗域变化，并称只需一次轻量训练即可鲁棒。
- XFall 直接把域变化当成问题中心：用跨模态监督（视觉→Wi-Fi）来降低 Wi-Fi 标注需求并提升泛化。

2. 时变与漂移（temporal drift / accumulative error）

- EasiTrack 讨论 IMU 方向误差会累积，因此需要地图+粒子滤波纠偏；它还专门研究“方向重置”减少大误差。

- WiDRa 的相位跟踪会遇到“间隔过大导致漏半周期”的 cycle slips。

3. 任务对信息粒度的敏感性差异

- WiShield 指出：手势/生命体征更依赖分类能力或低频形状，而**轨迹跟踪需要更细粒度 CSI**，加密造成的误差会累积，使定位误差从 ~0.4–0.5m 飙到 ~2.8–3.0m
- 这条规律非常关键：“**越几何/越连续的任务越怕失真累积**”（跟踪/测距最敏感，分类相对不敏感）。

因此需要共同的泛化处理：把泛化当作核心目标之一

不管是环境变化、设备变化、用户变化还是场景变化，几乎都被当成“默认存在”。
区别在选择了不同的泛化武器：

- 物理不变量（DeFall）
- 学到的通用表征 + 教师监督（XFall）
- 在线/传导式学习（MINGLE）
- 地图约束 + 滤波（EasiTrack）
- 多目标约束（WiShield）
- 异构补偿（PhoLoc）

把“**域变化是默认存在的**”当作前提（房间/布局/遮挡/LOS-NLOS/设备/人群/时间漂移），然后各自思考方式。

Note

论文具体分析

用“物理不变量/生理不变量”做域无关

核心思想：环境（多径结构）会变，但某些“由人体运动学决定”的量更稳定；把学习目标从“信号模式”转成这些量，就天然弱化环境差异。

- **DeFall：**典型代表
把 CSI 先变成**速度/加速度时间序列**，再做模板匹配（DTW）。这里域无关的关键不在 DTW：
 - 多径怎么变都好，人跌倒时速度/加速度形态有相对稳定的生理结构；
 - 于是跨房间/LOS-NLOS，模板仍可对齐并识别。
- **WiDRa：**另一类“物理不变量”
它不是动作语义，而是直接把载波相位差分成**差分距离/位移**：
 - 用相位—位移的物理关系；
 - 场景变化更多体现在噪声/多径扰动，而不是把规律本身推翻。

个人感觉的迁移？

任务能不能找一个“物理中间量”（速度/位移/呼吸频率/AoA/ToF 等）？
能的话，把模型/算法主要依赖放在这个中间量上，而不是原始 CSI 上。

用“对齐 (alignment)”做域无关：时间对齐 / 特征对齐 / 跨模态对齐

核心思想：跨域最大的麻烦之一是“同一事件在不同域里发生的时间尺度、片段位置、信号形态都不一致”。对齐就是把“可比性”制造出来。

- **DeFall：**时间对齐 (DTW)
跌倒发生快慢不同、起止偏移不同，DTW 把时序弹性对齐，减少“域差异 + 个体差异 + 执行速度差异”叠加带来的误判。
- **XFall：**跨模态对齐（视觉教师→Wi-Fi 学生）
它的域无关更像“让 Wi-Fi 表征对齐到更稳定的教师表征”。直觉是：
 - 视觉里对“跌倒”的表征更直接、更少受房间多径影响；
 - 用它做监督，Wi-Fi 网络学到更接近“语义”的表示，而不是记住某个房间的多径指纹。

对齐不是只能用视觉。用：IMU、毫米波雷达、UWB当教师信号？

关键是：找一个跨域更稳定、标注更容易的监督源。

用“约束 (constraints)”做域无关：地图/可行域/图结构一致性

核心思想：域变了没关系，引入不随域变化的硬约束（人不能穿墙、轨迹连续、相邻点距离统计稳定），能把域差异压到约束允许的范围内。

- **EasiTrack：**地图约束 + 粒子滤波
域无关体现在它不依赖房间里某个固定“指纹”，而是：
 - 无线测量提供增量（速度/位移估计），会漂移；
 - 地图提供跨域都成立的可行域约束，把漂移纠回来。
“把域变化当噪声处理”。
- **MINGLE：**图结构一致性 (transductive + graph learning)
它的出发点就是“离线训练在新域失效”，所以干脆在线/传导式学习：
 - 不追求学到一个放之四海皆准的指纹模型；
 - 而是利用当前轨迹数据自身的结构（相邻一致性等）在“这个域里”立刻**自适应**。

域无关不一定要“学一个通用模型”，也可以是“每到一个新域就快速自适应”，只要**结构约束让自适应可行且不崩**。

用“在线/自适应”做域无关：承认分布漂移，训练=推断

这其实是 MINGLE 的核心哲学，也常见于通感：

- 环境统计变化太快，与其追求离线泛化，不如把**学习机制**搬到在线。
- 一个**不依赖人工标注**的在线目标：自监督一致性、相邻平滑、循环一致性、能量守恒、物理方程残差、地图可行域惩罚等；
- 需要机制避免“在线崩坏”

用“异构传感融合”做域无关：当无线在某些域里不可观测，就加观测

- **PhoLoc:**

它不是“纯靠无线硬泛化”，而是识别到结构性问题：采样率/速度导致误差积累，然后用 LiDAR 在关键时刻提供校正观测。

这也是一种域无关：不再强迫无线在所有域里独自承担全部可观测性。

怎么复用??:

如果发现“某些域里无线信息论上就不够”（比如遮挡极强、采样极低、多人体强干扰），那就不要执着“纯无线域无关”，融合往往是更科学的解。

从“对抗/隐私”视角的域无关：让攻击者在各种域都不稳定 (WiShield)

WiShield 更像是把“域无关”换了个主语：

- 不是让感知在跨域稳定；
- 而是让窃听者的感知在跨域都难以稳定恢复，同时还要保持合法通信与合法感知可用。它用物理层可控变换（如预编码/波束）+ 多目标优化，做的是“跨场景都有效的抑制机制”。

3.2.3 个人感觉还有一个比较重要的是把“可观测信号”变成“只对目标状态敏感”的表征，也就是怎么消除或者绕开“静态”(static) 提取动态，并且提高提取精度

静态与动态

静态 (Static)

“静态”分量是指无线信号在传播过程中，被**固定不动**的物体反射或散射产生的信号部分。

物理来源： 墙壁、天花板、地板、静止的家具（如桌椅、柜子）。

在信号中的表现： 在 CSI 数据中，静态分量通常表现为**恒定或极缓慢变化**的幅度和相位。

在感知中的角色：

- **背景噪声：** 对于“识别人体动作”的任务，静态分量是干扰，被称为“背景多径”，需要通过高通滤波等手段滤除。
- **感知目标：** 对于“室内成像”或“环境测绘”的任务，静态分量则是核心，用来勾勒出房间的轮廓。

动态 (Dynamic)

“动态”分量是指由于**物体移动**而引起信号变化的特征。

物理来源： 走动的人、挥动的手臂、甚至呼吸时胸廓的起伏。

在信号中的表现： 产生**多普勒频移 (Doppler Shift)**。在 CSI 时序数据中，动态分量表现为快速波动的正弦规律或复杂的相位偏移。

在感知中的角色：是行为识别（“语义任务”）的关键。我们提取的“中间状态”（速度、加速度）本质上都是从动态分量中解出来的。

Note

XFall：“显式”的静态/动态分解

- 把 CSI 写成静态散射与动态散射叠加，动态部分与人体运动相关。
- **提纯/静态处理**：它的思路就是“把静态当成干扰项分离出去”，让后续表征学习更聚焦动态人体信息。
- **中间状态**：不是速度/距离这种显式物理量，而是“可迁移表征（GFR）+ temporal attention”等深表征路线。
- **状态估计/推断**：用跨模态监督（视觉特征指导 Wi-Fi 特征）提升泛化和数据效率
- **权衡**：更强泛化/更少 Wi-Fi 标注 vs 更复杂训练与模型容量（训练成本与标注问题）。

DeFall：不把“静态消除”写成分解，但用“速度/加速度不变量”绕开环境静态差异

- “利用速度与加速度的生理模式”，而不是难解释的黑盒特征，以获得环境无关性。
- **提纯处理**：把 CSI → 速度序列 → 加速度序列，把注意力从“静态散射的绝对 CSI 形态”转移到“运动导致的时变规律”。在这个意义上，保留运动相关变化，弱化环境静态差异。
- **中间状态**：速度、加速度（显式物理中间量）
- **状态估计/推断**：离线生成模板、在线用 DTW 做对齐与相似度判决（解决事件起止与时间伸缩）
- **权衡**：可解释、少数据、易部署 vs 上限可能受限于速度估计与模板表达能力。

WiDRa：用“差分相位/差分距离”把静态项天然抵消（最典型的“差分=提纯”）

- **观测**：把载波相位转成差分距离估计，并给出无歧义条件/速度上限等（说明它强依赖相位连续性与采样间隔）。
- **提纯/静态处理**：差分的本质就是“消掉常量项/慢变偏置项”（很多静态多径或硬件常偏会在差分里被弱化），保留“位移导致的相位变化”。WiDRa同时强调 cycle slip 与采样不规则会破坏这个提纯链条。
- **中间状态**：差分距离（毫米级）。
- **状态估计/推断**：相位跟踪 + 防 cycle slip 的工程处理（论文明确指出采样间隔变大就会 slip）。
- **权衡**：极高精度 vs 对硬件/采样/调度极敏感（系统可行性是它的核心权衡）。

EasiTrack：把漂移误差提纯掉（用地图/图结构约束）

- **观测**：把多径结构当成可利用资源来估速度/位移（它把多径看成“虚拟天线”来做测量思路）。

- **提纯/静态处理**：EasiTrack更强调的是：在“连续跟踪”里，误差会累积，所以必须用地图/图结构与粒子滤波来纠偏、抑制漂移（这是一种“状态层提纯”），并专门研究方向重置减少大误差。
- **中间状态**：移动距离/位移增量（再积分成轨迹）。
- **状态估计/推断**：图上的粒子滤波（Graph-based PF）。
- **权衡**：低部署成本、实时可用 vs 需要地图先验、并且对“连续误差积累”极敏感（这也与 WiShield 发现“轨迹任务最怕失真累积”相呼应）。

MINGLE：问题改写成“图结构一致性 + 在线/跨域适应”

- 强调传统 DNN 定位依赖大量离线数据，但现实中统计会失效，所以提出 transductive learning：训练与推断同步发生。
- **提纯/静态处理**：更像是“用结构损失把不稳定/环境差异吸收掉”，例如它用相邻点距离归一化后的方差约束 LossMR 来稳定学习（这属于结构化正则的“提纯”）
- **中间状态**：图上的节点/边一致性（而非显式速度/距离）
- **状态估计/推断**：图学习/GNN，在当前轨迹/当前环境里自适应
- **权衡**：减少离线采集与域迁移代价 vs 需要足够轨迹覆盖、并且推断过程带训练成本（在线学习的代价）。

WiShield：它关注的“提纯”是让攻击者提不纯

- 明确区分“通信明文”和“物理明文”，把感知隐私当作物理层问题
- **提纯/静态处理**：WiShield不是在让“我们的感知更干净”，而是在设计 beamforming/加密矩阵 Ψ 让窃听器看到的感知观测“变脏”。它用多目标优化权衡 Bob 的通信与感知，以及 Eve 的感知能力。
- **中间状态**：这里的“状态”是对抗意义上的：Eve 能否恢复轨迹/呼吸/手势等。
- **状态估计/推断**：它把系统写成优化问题并用算法（如 ADMM）求解局部最优（论文中多目标框架）
- **权衡**：细粒度/连续几何任务（轨迹）最怕失真累积，加密后轨迹误差显著增大；但通信也会付出 SNR/BER 代价（它把通信指标一起评估），给出了多目标优化建模。

PhoLoc：提取“天线间相对相位差 + LoS 投影相关”

- **观测/建模**：信道含 LoS + NLoS，目标是利用 LoS 分量做定位，并将问题写成相关最大化的优化。
- **不做 CSI**：作为窃听器要做信道估计需要参考信号、同步与补偿，且计算负担重；所以它改用“可从原始基带信号提取的天线间相对相位差”，从而消除对 CSI/同步/信道估计模块的依赖
- **静态处理**：
 - 用相对相位消除 RF 电路响应等不确定性（观测包含 RF 电路响应，采用天线间相对相位来消除不确定性）。
 - 还说明在不做频偏/定时补偿下，FFT 输出不满足经典通信模型，但其“相位差”仍可近似信道相位差，从而支撑定位。
- **中间状态**：相对位置 $(\Delta x, \Delta y)$ 与速度 v ，通过搜索/优化得到。

- **状态估计/推断**：把定位写成三变量搜索最大化相关 ($\arg \max \dots$)；并用 LiDAR 解决采样率差异与速度不恒定带来的累积误差问题。
- **权衡**：可行性（拿不到 CSI 的现实）vs 精度/复杂度；以及多传感器融合引入的系统集成成本，但换来对低包率/高移动/多径环境的可用性。

总结

Q1：这七篇是否都有消除静态？

做“去混杂/提纯”

3.2.4 对于误差累计的处理，保证精度

（待补充）

4. 多目标权衡(需要选择合适的刻画指标，量化指标)

为什么重要：同一链路要同时满足通信与感知，甚至还要隐私/安全。

怎么做：

- 把问题写成多目标优化：通信质量（SNR/BER/吞吐）vs 感知性能 vs 安全隐私
- 通过可控变换（波束/预编码/资源分配）来调节 trade-off（WiShield）

这类思维会更“ISAC”而不只是“用 Wi-Fi 做感知”？

通感权衡 “通信约束下的可用观测” “感知任务所需可辨识信息”

可用性/侵入性和 信息量

- 被动监听（PhoLoc）不能依赖协议信令/训练序列/同步条件，因此选择**相位差**这种“从原始基带就能抽取”的特征，牺牲了一部分经典 CSI/AoA 框架的便利，但换来部署可行性

通信友好（少改协议、少训练开销）和感知分辨率

- XFall 之所以强调从 CSI 到速度分布的统计映射，就是在商用 Wi-Fi 的约束下“只能拿到 CSI”，它就把 CSI 变成更稳定的速度分布画像（SDP），避免直接在 CSI 上做域泛化的“硬拟合”

实时性/计算复杂度 与全局最优/鲁棒性

- MINGLE 明确说它用 transductive learning：训练与推断同时做、无需离线训练，但代价是时间跨度可能达到 1-2 分钟，不够实时 “更鲁棒/更少标注”换“算力/时延”。

① Note

做“感知性能 vs 代价/约束”的权衡，“代价”不同：

- **感知精度 vs 采样/硬件可行性**：WiDRa 讨论采样间隔导致 cycle slip 的约束与速度上限（本质是“精度要靠高质量相位连续性，而系统并不总能保证”）
- **感知精度 vs 环境泛化/标注成本**：XFall 直接把“域变化+标注难”当中心问题，用跨模态监督提升泛化与数据效率

- **跟踪精度 vs 漂移累积**：EasiTrack明确把方向误差/累积误差当关键，并用地图图结构与滤波去约束（属于“用结构换精度”）
- **感知可用性 vs 隐私安全 vs 通信质量**：WiShield把“通信 SNR/BER 与合法感知、对抗感知”放进一个权衡框架里，并进行了**多目标优化**，并且利用SNR进行了量化指标的改造。
- **定位可行性 vs ‘拿不到 CSI’ 的现实**：PhoLoc明确说传统 AoA/ToF 多依赖 CSI，但它作为“窃听器”做 CSI 代价巨大，于是改用“天线间相对相位差”并构造低复杂度流水线